1. Sınıf Perfüzyon Teknikleri / Teknolojisi

UTF-8 / Unicode uyumlu ders notu • Türkçe karakter destekli

Önemli: Bu dosya Türkçe karakterlerin (ç, ğ, ı, İ, ö, ş, ü) bozulmaması için Unicode destekli TrueType font ile oluşturulmuştur.

1. EKSTRAKORPOREAL DOLAŞIM (EKD)

Temel mantık

• Kalp-akciğer makinesi (KPB/CPB), ameliyat sırasında kalbin pompalama ve akciğerlerin gaz değişimi görevlerini geçici olarak üstlenir.

• Venöz kan → venöz rezervuar → pompa → oksijenatör → ısı değiştirici → arteriyel filtre/hat → hasta şeklinde temel akış mantığı düşünülür.

• Perfüzyonun amacı yalnızca kanı dolaştırmak değil; organlara yeterli oksijen sunumu ve kontrollü dolaşım sağlamaktır.

Temel kavramlar

• Kardiyak debi (CO) = Kalp hızı × Atım hacmi.

• Preload kalbin dolumuyla, afterload ise kanı ileri atarken karşılaşılan dirençle ilişkilidir.

• Perfüzyonda akım, basınç, oksijen taşıma kapasitesi, kan gazları ve sıcaklık birlikte değerlendirilir.

2. KALP-AKCİĞER MAKİNESİNİN ANA PARÇALARI

• Venöz kanül ve venöz hat: Kanı hastadan devreye taşır.

• Venöz rezervuar: Venöz kanın toplandığı bölümdür.

• Pompa: Kanı devrede ileri taşır.

• Oksijenatör: O_2 ekler, CO_2 uzaklaştırır.

• Isı değiştirici: Kan sıcaklığını kontrol eder.

• Arteriyel filtre: Partikül ve mikroembolilerin geçiş riskini azaltmaya yardımcı olur.

• Arteriyel hat ve kanül: Oksijenlenmiş kanı hastaya geri verir.

• Bubble detector ve level sensor gibi güvenlik sistemleri devrenin güvenli takibine yardımcı olur.

Pompa tipleri

• Roller pompa: Tubingi mekanik olarak sıkıştıran peristaltik pompadır.

• Santrifüj pompa: Dönen sistem aracılığıyla kan hareketi oluşturur; çıkış akımı sistem direnci ve giriş koşullarından etkilenir.

3. KANÜLASYON

Venöz kanülasyon

• Venöz kanülasyonun amacı venöz kanı KPB devresine yönlendirmektir.

• Tek venöz kanül veya bicaval kanülasyon kullanılabilir.

• Bicaval yaklaşımda vena cava superior ve vena cava inferior ayrı ayrı kanüle edilir.

Arteriyel kanülasyon

• Arteriyel kanül, oksijenlenmiş kanın hastanın arteriyel sistemine verilmesini sağlar.

• Aortik kanülasyon temel arteriyel kanülasyon yöntemlerinden biridir.

• Kanülasyon sırasında hava, malpozisyon ve damar hasarı gibi riskler önemlidir.

Antegrad / retrograd / osteal

• Antegrad: Akım fizyolojik yönde ilerler.

• Retrograd: Akım ters yönde ilerler.

• Osteal kanülasyon: Koroner arter ostiumları üzerinden kan verilmesiyle ilişkilidir.

4. OKSİJENATÖR VE GAZ DEĞİŞİMİ

• Oksijenatör akciğerin gaz değişimi görevini KPB devresinde üstlenir.

• O_2'nin kana geçmesini ve CO_2'nin kandan uzaklaştırılmasını sağlar.

• FiO_2, oksijenatöre verilen gazdaki oksijen konsantrasyonunu ifade eder.

• PaO_2 oksijenlenme, $PaCO_2$ ise CO_2 uzaklaştırılması/ventilasyon hakkında bilgi verir.

5. ISI YÖNETİMİ

• Isı değiştirici kanın sıcaklığını kontrollü biçimde düşürmek veya artırmak için kullanılır.

• Sıcaklık; metabolizma, oksijen tüketimi, pıhtılaşma ve ilaç etkileri üzerinde değişiklik oluşturabilir.

• Yeniden ısıtma kontrollü yapılır ve farklı bölgelerden sıcaklık takibi önemlidir.

6. ANTİKOAGÜLASYON

• Kanın yapay yüzeylerle teması koagülasyon sistemini aktive edebilir; bu nedenle KPB sırasında antikoagülasyon gerekir.

• Heparin temel antikoagülandır.

• ACT (Activated Clotting Time), antikoagülasyonun izlenmesinde kullanılan temel testlerden biridir.

• Protamin, heparinin etkisini antagonize etmek amacıyla kullanılır.

Ezber

• Heparin → antikoagülasyon.

• ACT → antikoagülasyon takibi.

• Protamin → heparin etkisinin antagonizasyonu.

7. PRIME, HEMODİLÜSYON VE HEMATOKRİT

• Prime, KPB devresinin hasta bağlanmadan önce doldurulmasında kullanılan sıvı/solüsyonlardır.

• Prime hacmi kanı seyrelterek hemodilüsyon oluşturabilir.

• Hematokrit düşüşü kanın oksijen taşıma kapasitesini etkileyebilir.

• Bu nedenle hematokrit, kan gazları, akım, basınç ve klinik durum birlikte değerlendirilir.

8. ULTRAFİLTRASYON / HEMOFİLTRASYON

• Ultrafiltrasyon, plazma suyunun ve bazı çözünmüş maddelerin membran üzerinden uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

• Hemofiltrasyon konveksiyon temelli sıvı ve solüt uzaklaştırma yöntemidir.

• Her iki uygulamanın kullanım şekli cihaz ve kurum protokolüne göre değişebilir.

9. KARDİYOPLEJİ VE MİYOKARD KORUNMASI

• Kardiyoplejinin temel amacı kontrollü kardiyak arrest sağlamak ve miyokardı korumaktır.

• Antegrad kardiyopleji koroner dolaşıma fizyolojik yönde verilir.

• Retrograd kardiyopleji koroner sinüs üzerinden verilir.

• Kan veya kristalloid bazlı kardiyopleji protokolleri bulunabilir.

• Hiperkalemik kardiyopleji membran potansiyelini değiştirerek diyastolik arrest oluşturulmasına yardımcı olur.

10. KAN GAZI VE ASİT-BAZ

• pH: Asit-baz durumunu gösterir.

• $PaCO_2$: Respiratuvar/CO_2 komponenti hakkında bilgi verir.

• PaO_2: Plazmada çözünmüş oksijen basıncıdır.

• HCO_3^-: Metabolik komponent hakkında bilgi verir.

• SaO_2: Hemoglobinin oksijen satürasyonudur.

• BE: Metabolik asit-baz değerlendirmesine yardımcı olur.

Basit yorum

• pH ↓ + $PaCO_2$ ↑ → respiratuvar asidoz yönünde.

• pH ↑ + $PaCO_2$ ↓ → respiratuvar alkaloz yönünde.

• pH ↓ + HCO_3^- ↓ → metabolik asidoz yönünde.

• pH ↑ + HCO_3^- ↑ → metabolik alkaloz yönünde.

11. PERİFÜZYONDA TAKİP EDİLENLER

• Arteriyel basınç, pompa akımı, venöz dönüş, rezervuar seviyesi, kan gazları, hemoglobin/hematokrit, elektrolitler, sıcaklık, ACT ve oksijenatör performansı birlikte takip edilir.

• Temel prensip: Tek bir değere bakarak perfüzyon yeterliliği hakkında karar verilmez.

12. KPB GÜVENLİĞİ

• Devreye hava girişi ciddi bir güvenlik sorunudur.

• Bubble detector, arteriyel filtre ve dikkatli devre yönetimi önemlidir.

• Venöz dönüş azalırsa kanül pozisyonu, hat kıvrılması, drenaj problemi ve cerrahi koşullar sistematik şekilde değerlendirilir.

• Devre bağlantıları, klempler, gaz kaynağı, rezervuar seviyesi ve pompa sistemi sürekli kontrol edilmelidir.

SINAV İÇİN EZBER KARTI

• Venöz kanül → Hastadan devreye kan.

• Arteriyel kanül → Devreden hastaya kan.

• Rezervuar → Venöz kanın toplandığı bölüm.

• Pompa → Kanı hareket ettirir.

• Oksijenatör → O_2 ekler, CO_2 uzaklaştırır.

- Isı değiştirici → Sıcaklık yönetimi.
- Heparin → Antikoagülan.
- ACT → Antikoagülasyon takibi.
- Protamin → Heparin antagonizasyonu.
- Kardiyopleji → Kardiyak arrest + miyokard korunması.
- Antegrad → İleri/fizyolojik yön.
- Retrograd → Ters yön.
- Hemodilüsyon → Kanın sıvıyla seyrelmesi.
- CO → Kalp hızı × atım hacmi.

7 GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI

1. gün — EKD ve KPB devresini baştan sona öğren.
2. gün — Kanülasyon, antegrad-retrograd ve kanül çeşitlerini çalış.
3. gün — Oksijenatör, gaz değişimi ve kan gazlarını çalış.
4. gün — Heparin, ACT, protamin ve antikoagülasyonu tekrar et.
5. gün — Kardiyopleji ve sıcaklık yönetimini çalış.
6. gün — Prime, hemodilüsyon, ultrafiltrasyon ve güvenlik sistemlerini tekrar et.
7. gün — Tüm konulardan soru çöz ve kavramları ezberden anlat.

Not: Bu eğitim notudur. Klinik uygulamalarda cihaz ayarları, antikoagülasyon ve ilaç uygulamaları sorumlu perfüzyonist/hekim ve kurum protokollerine göre yapılır.